

Topic 20: Magnetic Fields 磁场

CIE A-Level Physics (9702) • 中英对照学习笔记 (A2 only)

本笔记基于 PMT Education 原版笔记与 Cambridge 官方教材 (Crundell, 3rd edition) 整理, 按 CIE 考纲章节顺序编排, 并针对中国学生补充易错点提示与中英双语解释。
Based on PMT Education notes (CC BY-NC-ND 4.0) and the Cambridge textbook, with bilingual explanations and tips for Chinese students.

20.1 Concept of a Magnetic Field 磁场的概念

- **Magnetic field 磁场**: 由电荷的相对运动 (电流) 或永磁体 permanent magnets 产生的力场。
- 磁感线画法约定: 方向从 N 极指向 S 极 (north to south); 线越密磁场越强——与电场线类似。

20.2 Force on a Current-Carrying Conductor 通电导线受力

20.2.1 安培力 ★★★ 计算核心

通电导线放入磁场, 只要电流方向不与磁感线平行, 导线就受力:

$$F = BIL \sin \theta$$

- B: 磁通密度 magnetic flux density (单位特斯拉 T); I: 电流; L: 导线长度; θ : 电流方向与磁感线的夹角。
- 电流与磁场垂直时力最大 ($\sin \theta = 1$); 平行时力为零。

20.2.2 磁通密度的定义 ★★★ 必考

Magnetic flux density B: 垂直于磁场放置的导线, 单位电流、单位长度所受的力 (force per unit current per unit length)。单位 $T = N A^{-1} m^{-1}$ 。

20.2.3 弗莱明左手定则 ★★★

Fleming's Left Hand Rule (判断力的方向):

- 食指 First finger → 磁场 Field (N→S);
- 中指 seCond finger → 电流 Current (正到负);
- 拇指 thuMb → 力/运动 Motion。
- 三者两两垂直。

20.3 Force on a Moving Charge 运动电荷受力

20.3.1 洛伦兹力 ★★★

$$F = BQv \sin \theta$$

- Q: 电荷; v: 速度; θ : 速度与磁场夹角。

- 与 $F = BIL$ 同源： Qv 对应 IL （都是"电荷流动"）。
- 方向仍用**左手定则**（注意：电子带负电，其"电流方向"与运动方向相反）。
- 垂直磁场入射的带电粒子：力始终垂直于速度 → 做**圆周运动**（磁场充当向心力）。

20.3.2 霍尔效应 ★★★

Hall Effect 霍尔效应：导体在磁场中运动时，内部载流子受磁力偏转、在材料两侧**不对称积累**，产生**霍尔电压 Hall voltage**：

$$V_H = BI/(nQt)$$

- t ：材料厚度； Q ：载流子电荷（电子为 e ）； n ：载流子数密度。
- **霍尔探头 Hall probe**：已知 n 的金属薄片，放入磁场测 V_H 即可反推 B ——测磁通密度的标准工具。

20.3.3 速度选择器 ★★★

Velocity selector：互相垂直的电场 + 磁场，筛选特定速度的粒子：

- 电力 = 磁力： $EQ = BQv \rightarrow v = E/B$
- 速度恰为 E/B 的粒子**直线通过**（不偏转）；过快过慢都会偏出；
- 调 E 、 B 即可选定目标速度。

20.4 Magnetic Fields due to Currents 电流产生的磁场

20.4.1 直导线的磁场 ★★★

右手定则（Fleming's Right Hand Rule / 右手抓握定则）：拇指指向**电流方向**，四指弯曲方向即磁感线环绕方向（从电流正方向看为**逆时针**）。

安培定律 Ampère's law： $\oint B \cdot dl = \mu_0 I \rightarrow$

$$B = \mu_0 I / (2\pi r)$$

- $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ H m}^{-1}$ （真空磁导率）； r ：到导线的距离。

20.4.2 两根平行通电导线的相互作用 ★★

- 每根导线处于另一根的磁场中 → 相互有力的作用，大小取决于**两电流的乘积**；
- 方向用两条手定则联合判断：**同向电流相吸，反向电流相斥**。

20.4.3 线圈与螺线管 ★★

- **单匝线圈 loop**：磁感线穿过环心，可用来加速从中穿过的带电粒子；
- **螺线管 solenoid**：外部磁场类似条形磁铁（N、S 极可用字母 S/N 形状记忆电流方向）；内部近似匀强场；
- **加铁芯 iron core**：铁芯被磁化 → 磁场**大幅增强**（电磁铁原理）。

20.5 Electromagnetic Induction 电磁感应

20.5.1 磁通量与磁通链 ★★★ 定义必考

Magnetic flux 磁通量 Φ : 磁通密度与垂直于磁场方向的横截面积的乘积:

$\Phi = BA$ (单位: 韦伯 Wb)

Magnetic flux linkage 磁通链 $\lambda = N\Phi$: N 匝线圈把每匝磁通"串链"起来。

20.5.2 感应电动势的产生 ★★★

- 磁通量发生变化就能在电路中感应出电动势;
- 演示: 条形磁铁穿过螺线管——磁铁运动时(磁通在变)电流计有读数, 静止时没有。

20.5.3 法拉第定律 ★★★ 必考

Faraday's law 法拉第定律: 感应电动势与磁通链的变化率成正比:

$$\varepsilon = -\Delta(N\Phi)/\Delta t$$

- 大小取决于: 匝数 N 、磁通量、变化所用时间。

20.5.4 楞次定律 ★★★ 必考

Lenz's law 楞次定律: 感应电动势(电流)的方向总是反抗引起它的变化(opposes the change producing it)——即公式中的负号。

- 例: 磁铁 N 极插入线圈 $\rightarrow$ 线圈近端感应出 N 极"顶住"磁铁; 拔出时感应出 S 极"挽留"。
- 本质: 能量守恒(感应效果若助长变化将凭空产能)。

【易错】易错点: 法拉第定律里是变化率——磁通量大但不变, $\varepsilon = 0$; 磁铁动得越快 ε 越大。答方向先判磁通怎么变, 再用楞次定律"对着干"。

本章公式速查 Formula Sheet

公式	含义
$F = BIL \sin \theta$	通电导线受力(垂直时最大)
B 定义	垂直放置导线单位电流单位长度受力 (T)
$F = BQv \sin \theta$	运动电荷受力(洛伦兹力)
$V_H = BI/(nQt)$	霍尔电压
$v = E/B$	速度选择器通过条件
$B = \mu_0 I/(2\pi r)$	直导线磁场(右手定则判方向)
$\Phi = BA; \lambda = N\Phi$	磁通量与磁通链
$\varepsilon = -\Delta(N\Phi)/\Delta t$	法拉第定律 + 楞次定律(负号)
$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ H m}^{-1}$	真空磁导率

与中国高中物理的衔接提示

- 安培力、洛伦兹力、电磁感应与国内重合度高；CIE 特色考点：① **B 的定义句** (force per unit current per unit length on a wire at right angles to the field)；② **霍尔效应与霍尔电压公式** (国内选修，这里必修)；③ **速度选择器** $v = E/B$ ；④ 左手定则的英文描述。
- 手定则别混：**左手** = 电→力 (电动机效应，判断受力)；**右手抓握** = 电→磁 (判断电流产生的磁场方向)。
- 电磁感应表述题固定搭配：Faraday (大小 $\propto$ rate of change of flux linkage) + Lenz (direction opposes the change) ——两条定律各一句话，常一起考。